

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.2 Protetor de Rede ou Network Protector

Dispositivo automático, instalado no secundário dos transformadores do sistema reticulado de distribuição e em Spots do sistema duplo radial seletivo, destinado a impedir que haja fluxo de energia no sentido da malha secundária para o primário e a restabelecer automaticamente a ligação quando do retorno do sistema às condições normais de operação. Tem a função de: 1) abrir automaticamente para uma falta no alimentador primário e isolar a falta da rede secundária; 2) abrir automaticamente quando o disjuntor do alimentador primário, instalado na subestação, for aberto na ausência de falta e 3) fechar automaticamente quando houver uma tendência de fluxo de potência ativa e/ou reativa fluindo do primário para o secundário do transformador. É composto basicamente de um disjuntor de baixa tensão isolado a ar controlado por um relé unidirecional.

4.3 Sistema de Monitoramento

Um sistema de monitoramento é um software ou conjunto de equipamentos e softwares que ajudam monitorar sua infraestrutura de um determinado local ou ambiente. Essas ferramentas monitoram os dispositivos do sistema, tráfego de dados e aplicativos, e podem acionar um alarme em caso de mau funcionamento, falhas, manobras ou interrupções. O sistema de monitoramento garante mais

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

autonomia e proteção para uma atuação mais precisa das equipes de manutenção.

4.4 Sistema Reticulado de Distribuição

Sistema de distribuição de energia elétrica no qual todos os circuitos secundários de distribuição são interligados de modo a formarem uma malha única, que alimenta as cargas a ela conectadas. Esta malha pode ser setorizada, para um grupo menor de clientes, ou exclusiva para um único cliente, sendo denominada como Reticulado Exclusivo ou SPOT.

4.5 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector)

POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão;

POP.00780.EQTL - Manobra de Chave Isolada a Óleo;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 90 a 120 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Chave T ¾ isolada	1
		Conjunto de ferramentas específicas para manutenção em protetores de rede	1 Conj
		Soprador térmico ou Maçarico	1
		Cilindro de gás nitrogênio e mangueiras para pressurização de protetores de rede	1 Conj
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 6 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Protetor solar;	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes de adentrar o espaço confinado.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricitistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricitistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 7 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Verificar validade, estado de conservação e acondicionamento do cilindro de nitrogênio e das mangueiras de pressurização. Avaliar estado de conservação e funcionamento do manômetro e pino de pressurização. Nota 04: Caso haja vazamento nas mangueiras ou falha de indicação dos manômetros, deve-se substituí-lo ou cancelar a atividade. Nota 05: Caso validade do cilindro de nitrogênio esteja vencida, deve-se substituí-lo ou cancelar a atividade. 1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI. Nota 06: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 07: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário,	Lesões Físicas nas mãos, olhos	Ligar pisca alerta do

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

canteiro de trabalho.	com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 08: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 10: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricitas estiverem no espaço confinado - eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 11: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 12: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL– Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 13: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 14: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	--	---

6.3 Instalação de monitoramento de câmara transformadora

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para instalação de monitoramento de câmara transformadora	1.1 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção informando o início da manobra. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL –	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão,	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Inspeção em Câmaras Transformadoras. 1.3 Conferir todos os sensores, dispositivos, conexões, caixa de monitoramento, cabos e acessórios para monitoramento de câmaras transformadoras; 1.4 Realizar medição de carga nos terminais de saída do protetor de rede, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), antes de realizar abertura do involucro do protetor de rede, POP.00773.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 15: Antes de efetuar qualquer manobra no protetor, é muito importante fazer uma verificação dos demais protetores, próximos estejam operando em carga. 1.5 Efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 16: Com a alavanca nesta posição (Desligado), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. Nota 17: Caso a tensão de saída entre fases, do transformador, seja	biológico, falta de oxigenação	Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--------------------------------	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	superior à 300 V, deve-se realizar a atividade com o circuito primário desligado e com a chave primária de AT aterrada, conforme POP.00755.EQTL – Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão.		
2. Instalação de monitoramento de câmaras transformadoras.	2.1 Realizar despressurização do invólucro do protetor de rede (network protector), através da válvula de pressurização e realizar a abertura da porta; 2.2 Realizar inspeção interna no protetor de rede, avaliando: infiltração de água, componentes danificados, soltos ou queimados, estado e funcionamento dos relés, estado dos motores, estado dos barramentos e pontos de conexão nos barramentos superior e inferior do protetor. 2.3 Instalar barreiras isolantes nas partes inferiores e superiores do protetor de rede, protegendo todos os pontos metálicos para evitar o contato com as partes vivas do equipamento. Nota 18: verificar se as barreiras isolantes estão com os ensaios dielétricos, dentro da validade. 2.4 Instalar conexão ou adaptador do cabo de monitoramento no invólucro do protetor de rede e	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	sensor de posição da alavanca do protetor; 2.5 Realizar a conexão do cabo de monitoramento do relé do protetor e sensor de posição da alavanca na conexão ou adaptador de cabo de monitoramento conforme orientações do fabricante / desenvolvedor; Nota 19: Ao realizar atividades no circuito com o protetor de rede energizado, deve-se manter todos os objetos e ferramentas a uma distância segura e utilizar todos os equipamentos de segurança individual e coletivo (EPI's e EPC's), sendo obrigatória a utilização da com protetor facial e luva isolante classe 0 (se necessário, deve-se retirar os links para maior segurança). Nota 20: Realizar as vedações necessárias para garantir a estanqueidade do involucrio do protetor. 2.6 Instalar caixa de monitoramento da câmara transformadora na parede da câmara, poste ou cabine do cliente. 2.7 Instalar sensores de monitoramento nos equipamentos e na câmara (manômetro de transformador, termômetro ou sensor de temperatura do transformador, manômetro do		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	protetor, sensores de pressão, sensor de nível de óleo, sensor de gás, sensor de acesso, sensores ou boias de nível de água, câmeras, monitoramento de óleo etc...) conforme orientações do fabricante / desenvolvedor. 2.8 Instalar cabos de interligação da caixa de monitoramento com os equipamentos de monitoramento conforme orientações do fabricante / desenvolvedor; Nota 21: Instalar tubos termo contráteis antes de realizar as conexões nos sensores, protetor, manômetros, termômetros e caixa. 2.9 Instalar cabo de comunicação na caixa de monitoramento conforme orientações do fabricante / desenvolvedor; Nota 22: Caso seja monitoramento por rádio, deve-se posicionar a antena no melhor ponto para saída do sinal de comunicação de dentro da câmara; 2.10 Instalar cabo de alimentação CA na caixa de automação conforme orientações do fabricante / desenvolvedor; 2.11 Conectar notebook e realizar teste de comunicação local com sensores, equipamentos, boias e câmeras de vigilância;		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	2.12 Realizar teste de baterias e comissionamento do conjunto de monitoramento da câmara transformadora; Nota 23: Realizar aferição entre grandezas medidas pelo sistema e em campo. Nota 24: Realizar teste de status e alarmes gerados pelo sistema. 2.13 Remover barreiras isolantes nas partes inferiores e superiores do protetor de rede; Nota 25: Caso os links tenham sido removidos, deve-se reconectar estes, antes de fechar o protetor de rede 2.14 Fechar a porta do protetor de rede, conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector); 2.15 Pressurizar o protetor de rede, através da válvula de pressurização, com gás nitrogênio; 2.16 Verificar a pressão interna do protetor e posição da alavanca no sistema de automação; 2.17 Fechar a caixa de monitoramento da câmara transformadora e pressurizar a mesma com gás nitrogênio; 2.18 Realizar a contração de todos os tubos termo contráteis do sistema de monitoramento;		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.19. Realizar o teste de estanqueidade no protetor de rede e na caixa de monitoramento; 2.20 Manobrar o protetor de rede, conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector); Nota 26: Se a chave primaria tiver sido manobrada, realizar o fechamento da mesma, conforme 2.21 Analisar operação do protetor, medidas e pressão dos equipamentos no sistema de monitoramento da câmara transformadora.		
--	---	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 27: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	de oxigenação;	Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 28: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio,	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	saco plástico etc.). 4.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.		complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 29: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

isolantes.

- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 23
Título: Instalação de Monitoramento de Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00756.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição